🛡️ 티쳐가드 (TeacherGuard) — 완성 정리 문서

> 작성일: 2026-05-17
> 배포 URL: https://teacherguard-fvbmbnmh4wij5lqulq8unt.streamlit.app/
> GitHub: https://github.com/yeahisme0527/teacherguard

📌 1. 프로젝트 개요

티쳐가드는 교사를 학부모 갑질로부터 보호하는 AI 플랫폼입니다.
학부모 메시지를 실시간으로 분석해 욕설/위협/모욕 등을 탐지하고,
교사에게는 증거 보관 및 신고서 자동 생성 기능을 제공합니다.

🗂️ 2. 개발 단계 (Phase 1~6)

단계	내용	상태
Phase 1	프로젝트 기획 및 요구사항 정의	✅ 완료
Phase 2	뉴스 데이터 수집 (조선일보, 경향신문 등)	✅ 완료
Phase 3	욕설 탐지 모델 설계 (87개 시드 딕셔너리)	✅ 완료
Phase 4	채팅 웹사이트 프로토타입 (React 기반)	✅ 완료
Phase 5	백엔드 고도화 (Flask + KoBERT + SQLite)	✅ 완료
Phase 6	Streamlit 프론트엔드 + GitHub 무료 배포	✅ 완료

⚙️ 3. 기술 스택

구분	기술
프론트엔드	Streamlit (Python 기반)
백엔드	별도 서버 없음 (Streamlit 단독)
AI 탐지	키워드 매칭 + 변형어 패턴
데이터베이스	세션 메모리 (st.session_state)
배포	Streamlit Cloud (GitHub 연동, 무료)
저장소	GitHub (yeahisme0527/teacherguard)

🔧 4. 앱 전체 기능 목록

🏠 홈 화면

- 노란 배경 그라데이션 디자인
- 🛡️ 티쳐가드 로고 및 설명
- **역할 선택**: 교사 / 학부모 버튼
- 플랫폼 소개 펼치기 섹션

👨‍👩‍👧 학부모 모드

기능	설명
실시간 욕설 감지	메시지 입력 중 즉시 분석
블러 처리	욕설 단어 → ■■ 로 가림
에티켓 경고	심각도에 따라 경고 메시지 3단계 표시
탐지 키워드 표시	어떤 단어가 걸렸는지 빨간 뱃지로 표시
차단 처리	위험 레벨(4단계) 메시지는 전송 자체 차단
18:00 자동응답	운영시간(07:00~18:00) 외에는 자동응답 발송
AI 응답	메시지 전송 시 AI 자동 답변 생성

👩‍🏫 교사 대시보드 (4개 탭)

탭 1 — 🌡️ 실시간 모니터

- 감정 온도계 (4단계: 😊 정상 / 😬 주의 / 😟 경고 / 👿 위험)
- 애니메이션 이모지 캐릭터
- 전체/부적절/비율 통계 카드
- 갑질 유형별 막대 현황
- 최근 5개 메시지 실시간 표시

탭 2 — 📥 보관함

- 부적절 메시지 자동 보관 (원문 그대로)
- 유형별 필터 (욕설/위협/모욕 등)
- 최신순 / 심각도순 정렬
- 학부모 차단 기능
- 신고서 포함 버튼

탭 3 — 📊 통계/리포트

- 전체 통계 요약 (메시지 수, 부적절 비율, 차단 수)
- 갑질 유형 분포 막대 차트
- 감정 레벨 분포 차트
- AI 자동 대화 요약 텍스트

탭 4 — 📄 신고서 생성

- 교사 정보 입력 폼 (성명, 학교, 학년/반, 날짜)
- 사건 경위 자동 작성
- 증거 메시지 목록 자동 포함
- **신고서 .txt 파일 다운로드**

🏷️ 5. 갑질 7유형 분류 체계

유형	이모지	심각도	예시 키워드
욕설/폭언	👺	★★★★	병신, 시발, tlqkf, 그딴, 기가막히
위협/협박	⚠️	★★★★★	고소, 죽여, 해고, 명예실추, 마약, 클럽
모욕/비하	😤	★★★	무능, 교사 자질, 정신과, 명문대 나와
강압/명령	👊	★★★	당장, 무조건, 아이폰으로 바꿔
반복민원	🔁	★★	계속, 매번, 또다시, 항상
사생활침해	🌙	★★	밤에, 새벽에, 주말에, 개인번호
부당요구	🙏	★★	성적 올려, 재채점, 특혜

📁 6. 파일 구조

```
phase6_streamlit/
├── streamlit_app.py          ← 메인 앱 (전체 코드)
├── requirements.txt          ← 필요 패키지 목록
├── .gitignore                ← Git 제외 파일 목록
└── .streamlit/
    └── config.toml           ← 앱 테마 설정 (노란 배경)
```

🖍️ 7. 수정이 필요할 때 — 어디서 어떻게?

📌 모든 수정은 `streamlit_app.py` 한 파일에서!

7-1. 욕설/갑질 단어 추가·수정

파일: `streamlit_app.py`
위치: 139번째 줄 근처 `ABUSE_TYPES` 딕셔너리

```
ABUSE_TYPES = {
    "욕설/폭언": {
        "keywords": [
            "병신", "시발", ...  # ← 여기에 단어 추가
        ],
    },
    "위협/협박": {
        "keywords": [
            "고소", "해고", ...  # ← 여기에 단어 추가
        ],
    },
    # 모욕/비하, 강압/명령, 반복민원, 사생활침해, 부당요구도 동일
}
```

변형어(ㅅㅂ, tlqkf 같은 것) 추가는:

```
VARIANT_PATTERNS = {
    "시발": ["ㅅㅂ", "ㅆㅂ", "tlqkf", ...],  # ← 여기에 추가
}
```

7-2. 앱 이름/아이콘 변경

파일: `streamlit_app.py`
위치: 20번째 줄

```
st.set_page_config(
    page_title="🛡️ 티쳐가드",   # ← 브라우저 탭 이름
    page_icon="🛡️",              # ← 브라우저 탭 아이콘
)
```

7-3. 앱 색상/테마 변경

파일: `.streamlit/config.toml`

```
[theme]
primaryColor = "#FFD600"          # ← 버튼 색상
backgroundColor = "#FFFDE7"       # ← 배경 색상
secondaryBackgroundColor = "#FFFFFF"
textColor = "#1a1a2e"
```

7-4. 운영 시간 변경 (현재 07:00~18:00)

파일: `streamlit_app.py`
위치: 308번째 줄

```
def is_after_hours() -> bool:
    now = datetime.now().time()
    return now >= dtime(18, 0) or now < dtime(7, 0)
    #                  ↑ 18시         ↑ 7시  ← 숫자 바꾸면 됨
```

7-5. 에티켓 경고 문구 변경

파일: `streamlit_app.py`
위치: 275번째 줄 근처

```
if emotion_level == 4:
    etiquette_warning = "🚨 이 메시지는 심각한 위협..."  # ← 문구 수정
elif emotion_level == 3:
    etiquette_warning = "⚠️ 상대방에게 상처를..."       # ← 문구 수정
else:
    etiquette_warning = "💛 상대방이 불쾌하게..."        # ← 문구 수정
```

🔄 8. 수정 후 배포 반영 방법

> 💡 **핵심: 코드 수정 → GitHub push → 자동 반영!**

순서:

```
# 1. streamlit_app.py 수정 후 터미널에서:
cd "C:\Users\Hwang\OneDrive\문서
\Claude\Projects\SGCC\teacher_protection_ai\phase6_streamlit"

# 2. 변경사항 저장
git add .
```

```
git commit -m "단어 추가 및 기능 수정"

# 3. GitHub에 올리기
git push origin main
```

push 하면 1~2분 안에 배포 앱에 자동 반영돼요!
따로 Streamlit Cloud에서 뭔가 할 필요 없어요 ✅

🚀 9. 향후 업그레이드 계획

기능	설명	난이도
PDF 신고서	현재 .txt → PDF로 업그레이드	중
KoBERT 연동	ML 기반 감지 추가 (현재 키워드만)	상
날짜별 통계	일별/주별 그래프	중
다국어 지원	영어 욕설도 탐지	중
관리자 계정	학교별 교사 계정 관리	상

본 문서는 티쳐가드 v1.0 기준으로 작성되었습니다.